Osserva le stelle invernali **con i telescopi Raspberry Pi**

Rilevamento di **oggetti in tempo reale con Ultralytics YOLO**

Raspberry Pi

Official Magazine
#162 | Febbraio 2026

La rivista ufficiale Raspberry Pi tradotta in italiano per RaspberryItaly

CC BY NC SA

Estratto dal numero 162 di Raspberry Pi Official Magazine. Traduzione di *Zzed* e *marcolecce*, revisione testi e impaginazione di Mauro *"Zzed"* Zoia (zzed@raspberryitaly.com), per la comunità italiana Raspberry Pi www.raspberryitaly.com. Distribuito con licenza CC BY-NC-SA 3.0. *Raspberry Pi Official Magazine* è pubblicato mensilmente da Raspberry Pi Ltd., 194 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, England, CB4 0AB.

PROGRAMMA UN BRACCIO ROBOTICO

Di **Phil King**

Negli anni '40, furono creati dei manipolatori meccanici per la gestione in sicurezza di materiali radioattivi. Dai laboratori scientifici USA di allora fino ai giorni nostri, i bracci robotici sono stati impiegati con successo. Sono in grado di operare in ambienti pericolosi o inaccessibili agli esseri umani, come su Marte o all'interno della centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Vengono utilizzati anche nelle fabbriche per spostare oggetti, verniciarli e assemblarli. Ad esempio, i computer Raspberry Pi sono realizzati da robot nella fabbrica Sony Pencoed in Galles. I bracci robotici sono apprezzati per la loro capacità di eseguire azioni ripetitive in modo affidabile. Con un kit e un Raspberry Pi, è possibile sperimentare il proprio braccio robotico a casa e arrivare fino a utilizzare un braccio industriale in un ambiente di lavoro.

SCEGLI UN BRACCIO

Con così tanti bracci robotici tra cui scegliere, ci sono diversi fattori chiave da considerare quando se ne acquista uno.

Esistono numerosi bracci robotici per l'uso con un computer Raspberry Pi o Pico. La maggior parte viene fornita pre-assemblata, mentre altri sono disponibili come kit da assemblare. Il costo varia notevolmente, quindi vale la pena esplorare le specifiche tecniche e i dettagli per trovare quello più adatto alle proprie esigenze. Ecco alcuni fattori chiave da considerare...

- **Gradi di Libertà (DOF)**: basati sul numero di articolazioni mobili del braccio robotico, sono fondamentali per la sua manovrabilità nello spazio 3D. Nota che la figura in genere include una base girevole e una pinza per raccogliere oggetti. Alcuni bracci compatti hanno 4 o 5 gradi di libertà, mentre altri possono offrirne 6 o 7 per una maggiore gamma di movimenti e flessibilità.
- **Servo motori**: La qualità dei servomotori utilizzati nei giunti mobili di un braccio robotico è molto importante, poiché determina la precisione del movimento e la durata generale. Mentre molti bracci economici utilizzano microservo leggeri (ad esempio, da 9 g) per hobbisti, i bracci con specifiche più elevate sono dotati di servo più robusti e potenti (o motori passo-passo in alcuni casi).
- **Qualità costruttiva**: Mentre alcuni bracci economici sono realizzati con parti in plastica o acrilico, altri le hanno metalliche, che dovrebbero rivelarsi molto più robuste e durevoli nel lungo termine. Alcuni bracci ricoprono persino i giunti meccanici con plastica o altri materiali per proteggerli.
- **Carico utile**: Questo è il peso massimo che il braccio può sollevare. Alcuni bracci con specifiche più elevate possono supportare fino a 2 kg. Si noti che per carichi maggiori, la base del braccio dovrà essere ben fissata a una scrivania o a un tavolo, in genere utilizzando un morsetto a G: le normali ventose in gomma non sono sufficienti!
- **Processore incorporato**: Alcuni bracci sono dotati di un Raspberry Pi 4 o 5 integrato, mentre altri devono essere collegati al proprio Raspberry Pi, in genere tramite un HAT o una scheda breakout (a volte in dotazione, ma è possibile acquistarne una). Alcuni, come il MeArm Kit V3, possono persino funzionare con un microcontrollore Raspberry Pi Pico.
- **Supporto software**: Se si acquista un braccio con specifiche più elevate, è consigliabile che sia accompagnato da documentazione dettagliata ed esempi di codice. In genere, è possibile programmare i movimenti del braccio utilizzando Python o un linguaggio a blocchi come Blockly, oppure tramite una interfaccia web che consente di registrare e riprodurre i movimenti. Gli utenti più esperti potrebbero voler verificare la compatibilità con ROS (Robot Operating System) per sviluppare applicazioni più complesse come quelle che richiedono l'uso di cinematica inversa e/o intelligenza artificiale.

Alcuni modelli sono dotati di Raspberry Pi 4 o 5 integrato

MeArm Maker Kit V3

MeArm / The Pi Hut | 54€ / 63$ | mearm.com / thepihut.com

Ideale per i principianti, questo braccio economico con 4 gradi di libertà è disponibile in kit e richiede circa un'ora per essere assemblato partendo da pezzi di acrilico tagliati al laser. I quattro servo-comandi sono collegati tramite cavi a prese su un PCB di base, che è possibile collegare ai pin GPIO di un Raspberry Pi Pico (come nel nostro tutorial) o tramite un driver HAT per servocomandi (non fornito) a un computer Raspberry Pi. Anche il design del braccio è open source, quindi è possibile anche tagliare i pezzi al laser e farsi realizzare il PCB: i file sono disponibili in un repository GitHub. (**rpimag.co/mearmgit**).

Questo kit base è ottimo per iniziare a sperimentare con la robotica

ALTRE OPZIONI

Ecco altri bracci robotici da considerare...

- Adeept 5-DOF Robotic Arm Kit (**rpimag.co/adeept5dof**, 59€ / 70$) – economico, include un kit controller gamepad.
- Freenove Robot Arm Kit (**rpimag.co/freenovearm** , 127€ /150$) – con motori passo-passo, oltre ad un portapenne per disegnare.
- Adeept PiCar Pro V2 Robotics Kit (**rpimag.co/adeeptarmcar**, 140€ /165$) – Braccio a 4 DOF montato su un'auto robotica.
- Adeept RaspTank (**rpimag.co/adeepttank**, 93€ / 110$) – Braccio a 4 DOF sul retro di un veicolo cingolato!
- MyPalletizer 260 Pi (**rpimag.co/mypalletizer**, 550€ / 649$) – Braccio compatto a 4 DOF Raspberry Pi 4 integrato.
- MechArm Pi (**rpimag.co/mecharm**, 675€ / 799$) – Braccio compatto rivestito a 6 DOF con Raspberry Pi 4 integrato; carico utile di 1 kg.
- Niryo Ned2 (**rpimag.co/ned2**, 3990€ / 4674$) – ad alte prestazioni e basato su Raspberry Pi 4, progettato per il mercato educativo.

In alternativa, potresti anche stampare in 3D i pezzi di un braccio robotico, come il GrippyBot (**rpimag.co/grippybot**), e aggiungere i servo-comandi.

ArmPi FPV AI Vision

HiWonder | 254€ / 300$ | hiwonder.com

Uno dei bracci robotici più intelligenti in circolazione, questo robusto modello in metallo con 6 gradi di libertà è dotato di una telecamera HD grandangolare (sopra la pinza) per applicazioni di intelligenza artificiale che utilizzano la computer vision: può riconoscere oggetti in base a forma e colore per tracciarli e ordinarli. Una scheda breakout consente di collegarlo a Raspberry Pi 4 o 5. Il supporto software è eccellente, con numerosi esempi, e si può imparare a programmarlo utilizzando Python e OpenCV.

Una telecamera montata sopra la pinza consente a questo braccio intelligente di vedere

MyCobot 280 Pi

Elephant Robotics | 679€ / 799$ | elephantrobotics.com

Si tratta di un braccio impressionante con grandi servocomandi ad alta efficienza, tutti racchiusi in involucri protettivi in plastica. C'è persino un Raspberry Pi 4 integrato nella base, quindi è pronto all'uso appena estratto dalla scatola, anche se sarà necessario acquistare una pinza separata. Con 6 gradi di libertà, un arco di rotazione di lavoro di 330°, un raggio di 280 mm, e numerosi accessori opzionali da collegare, è un braccio versatile che può essere programmato con Python, Blockly o ROS.

Il MyCobot 280 Pi ha un Raspberry Pi 4 integrato nella base

METODI DI CONTROLLO

Una volta ottenuto il braccio robotico, ci sono diversi modi per controllarlo. Alcuni bracci possono essere utilizzati con un gamepad per il controllo manuale. È molto divertente, ma il passo successivo è programmare i movimenti del braccio.

Qualunque sia il linguaggio di programmazione utilizzato, il metodo più semplice è il controllo diretto dei giunti: impostare gli angoli di ciascun giunto del braccio inviando segnali PWM ai rispettivi servocomandi. Questo rende tuttavia difficile sapere in quale posizione finirà il braccio.

L'alternativa è un sistema che utilizza le coordinate cartesiane x, y, z per spostare l'estremità del braccio da una posizione all'altra nello spazio 3D Questo richiede la cinematica inversa, un processo matematico che calcola come impostare gli angoli del giunto per raggiungere quella posizione. Abbiamo esplorato la cinematica nei nostri tutorial su CDP Studio nei numeri 141 (**rpimag.co/141**) e 142 (rpimag.co/142).

Un sistema ancora più semplice è quello che permette di manipolare manualmente il braccio e registrare una sequenza di posizioni che è possibile poi riprodurre. È ciò che utilizzeremo per il nostro tutorial più avanti in questo articolo.

MyCobot Pro 630

Elephant Robotics | 5945€ / 6999$ | elephantrobotics.com

Se vuoi davvero spingerti oltre, puoi sborsare migliaia di dollari per un braccio robotico con specifiche più elevate. Costruito attorno a un Raspberry Pi 4, il Pro 630 è un modello robusto con un ampio raggio d'azione, con un raggio di lavoro di 630 mm e movimenti ad alta precisione. È anche piuttosto robusto, in grado di sollevare un carico utile fino a 2 kg, anche se è consigliabile fissare saldamente la base o utilizzare ventose a vuoto. È programmabile in numerosi linguaggi e può essere utilizzato anche per applicazioni di automazione commerciale.

Il MyCobot Pro 630 è un braccio per impieghi gravosi con un raggio di lavoro di 630 mm

PROGETTI D'ESEMPIO

Lasciati ispirare da questi progetti per bracci robotici Raspberry Pi

01 Robot Arm Clock

rpimag.co/robotarmclock

Quando il suo orologio smise di funzionare, il maker Hendrik Ohrens trovò una soluzione ingegnosa, seppur non ortodossa: costruire un braccio robotico per muovere fisicamente le lancette dell'orologio all'ora corretta, ogni minuto! Dopo aver esplorato le possibilità offerte dall' utilizzo della cinematica inversa e della computer vision, trovò una soluzione molto più semplice. Utilizzando del codice Python su un Raspberry Pi 3B+, addestrò il braccio manualmente per ogni piccolo movimento della lancetta dei minuti necessario per una rotazione completa. Una volta addestrato, il Raspberry Pi trasmette le precise istruzioni di posizionamento a una scheda Arduino, dotata di uno shield per controllare i quattro servocomandi del braccio robotico. Istruzioni, programmi e file per i componenti stampati in 3D del braccio sono disponibili in questo repository GitHub: **rpimag.co/armclockgit**.

02 Robot Dog with Arm

rpimag.co/robotarmdog

Questo potrebbe spaventarti un poco, soprattutto vedendolo in azione in video, ma l'ingegnosità tecnica è impressionante. Creato da Zipeng Fu, Xuxin Cheng e Deepak Pathak della Carnegie Mellon University, si tratta di un progetto sperimentale per dimostrare come il controllo centralizzato degli arti possa trasformare la funzionalità dei robot quadrupedi.

Un Raspberry Pi 4 alimenta la rete neurale di questo compagno canino robotico, controllando tutte le articolazioni: dodici per le zampe e sei per il braccio posteriore. Piegherà anche le zampe anteriori per accovacciarsi e permettere al braccio di raggiungere un oggetto da raccogliere da terra.

Inoltre, il braccio è dotato di una telecamera per la computer vision che consente al cane di seguire un essere umano e cancellare una lavagna.

03 Braccio protesico ad apprendimento automatico

rpimag.co/mlparm

Lo YouTuber James Bruton è un cosplayer appassionato di Iron Man e la sua invenzione impressionerebbe probabilmente Tony Stark: un braccio protesico sperimentale montato sullo zaino che risponde autonomamente ai movimenti di chi lo indossa. Dotato di tre servocomandi ad alta resistenza, il braccio intelligente si muove naturalmente in base ai dati inviati a un Raspberry Pi Zero dai sensori IMU sui restanti arti e sulla testa di chi lo indossa, quindi si adatta automaticamente alla postura del corpo e ai movimenti degli arti dell'utente. Ad esempio, se James inizia a camminare sul posto, il braccio protesico oscilla nella direzione opposta al suo braccio sinistro mentre cammina e si muove in avanti mentre alza la gamba sinistra. Per allenarlo, ha persino creato una tuta per il motion capture con parti stampate in 3D per raccogliere tutti i dati dai movimenti del suo corpo: braccia, gambe e testa. Roba intelligente.

04 Raspberry Turk

raspberryturk.com

Il robot scacchista di Joey Meyer è dotato di un braccio robotico che muove i pezzi sulla scacchiera. Costruito con componenti Acrobatics con servocomandi Dynamixel e alcune parti stampate in 3D, il braccio utilizza un elettro-magnete per sollevare un pezzo e poi rilasciarlo.

Una sfida è stata rendere i movimenti del braccio sufficientemente precisi da consentire un sollevamento affidabile. A causa di imprecisioni nelle misurazioni, il semplice modello di equazioni matematiche utilizzato si interrompeva occasionalmente. Joey ha risolto il problema raccogliendo un set di dati sui movimenti del braccio per individuare i punti critici del modello.

Utilizzando anche il motore scacchistico Stockfish su Raspberry Pi, Turk gioca una partita piuttosto impegnativa. Per valutare la posizione dei pezzi, un modulo fotocamera Raspberry Pi montato in alto cattura una vista della scacchiera che viene poi trasformata in prospettiva utilizzando OpenCV.

Il braccio utilizza un elettro-magnete per sollevare un pezzo e poi rilasciarlo

FORZA AL TUO BRACCIO

I bracci robotici programmabili sono perfetti per eseguire azioni ripetitive, ed è per questo che sono così utili nei processi industriali. Gli usi tipici includono la raccolta e lo spostamento di oggetti, nonché il loro smistamento e impilamento. I robot vengono utilizzati anche per verniciare a spruzzo oggetti come componenti di automobili; allo stesso modo, se si usa il braccio con Raspberry Pi per impugnare una penna, è possibile disegnare immagini.

Dotando il braccio di una telecamera (come sull'ArmPi FPV) puoi renderlo intelligente grazie alla computer vision per riconoscere e tracciare gli oggetti. Potresti anche aggiungere sensori di distanza IR (infrarossi) o a ultrasuoni in modo da evitare collisioni indesiderate.

Andando ancora oltre, i maker più avanzati potrebbero persino provare a costruire un gigantesco braccio in stile industriale come il Jarvis 2.0 di Jeremy Fielding: guardate il video su **rpimag.co/jarvisrobot** per trovare ispirazione.

05 FarmBot

farm.bot

Pur non avendo un design tradizionale articolato, il braccio robotico in questo progetto agricolo si muove su rotaie e su una slitta trasversale a portale utilizzando motori passo-passo di precisione, in modo simile a una macchina CNC o a una stampante 3D. Ciò significa che può muoversi liberamente su un terreno fino a 4,5 m² (o 18 m² per la versione XL).

Equipaggiabile con una serie di strumenti, l'estremità del braccio può muoversi su e giù per piantare semi, rimuovere le erbacce, rilevare i livelli di umidità e annaffiare le piante. Poiché il progetto è completamente open-source, è possibile persino progettare i propri strumenti da utilizzare.

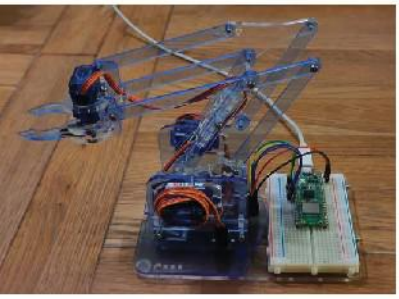
Il cervello di FarmBot è un Raspberry Pi 3 collegato a una scheda microcontrollore Farmduino personalizzata. Fornisce una interfaccia web per monitorare e controllare il sistema.

PROGRAMMA UN BRACCIO ROBOT

Controlla un braccio con Raspberry Pi Pico e fagli raccogliere e spostare un oggetto

COSA SERVE:

- MeArm Maker Kit V3
- Raspberry Pi Pico W (o 2 W) con i piedini saldati
- Breadboard
- Cavetti jumper
- Tester per servo (opzionale)



▲ Puoi controllare il MeArm Maker Kit V3 con un Raspberry Pi Pico W

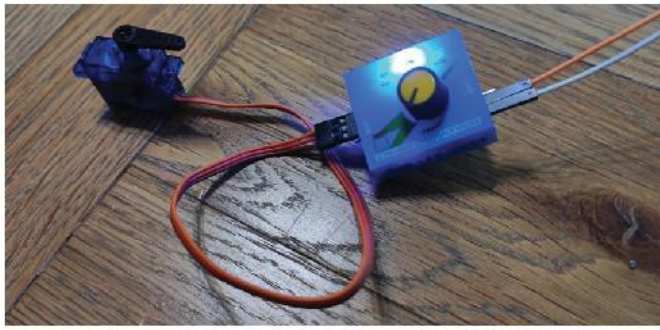
Con un Raspberry Pi Pico W o 2 W con i pin saldati sul connettore e un kit base, questa semplice configurazione offre un modo economico per iniziare a sperimentare con un braccio robotico. Si basa sulla guida di Danny Staple nel numero 131 (**rpimag.co/131**), quindi consultatela se avete bisogno di maggiori dettagli su come funziona il tutto con il codice MicroPython in esecuzione su Pico.

01 Calibrare i servo

Prima di assemblare il braccio, è necessario calibrare ciascuno dei quattro servocomandi per garantire che, quando si trovano in posizione neutra (punto medio del loro arco di movimento), il bracetto in plastica sia orientato correttamente, come mostrato nelle istruzioni ufficiali (**rpimag.co/mearmbuildpdf**). È possibile farlo con Pico utilizzando il programma **calibrate.py** nel repository GitHub (**rpimag.co/picomearm**) o con un tester per servocomandi economico, ad esempio **rpimag.co/servotester**. Fissare ciascun braccetto con le viti più piccole.

02 Costruire il braccio

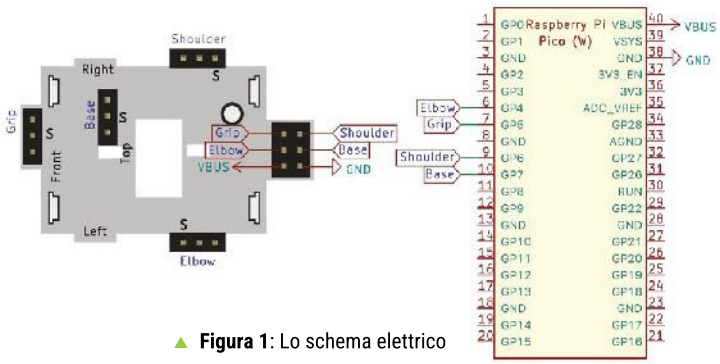
Il MeArm Maker Kit V3 richiede circa un'ora per essere assemblato: si staccano le parti in acrilico dai fogli e si incastrano o si avvitano insieme, aggiungendo i servocomandi per le articolazioni. I diagrammi passo passo sono forniti nelle istruzioni ufficiali (**rpimag.co/mearmbuildpdf**), anche se potresti trovare più facile seguire il video (**rpimag.co/mearmbuildyt**) .



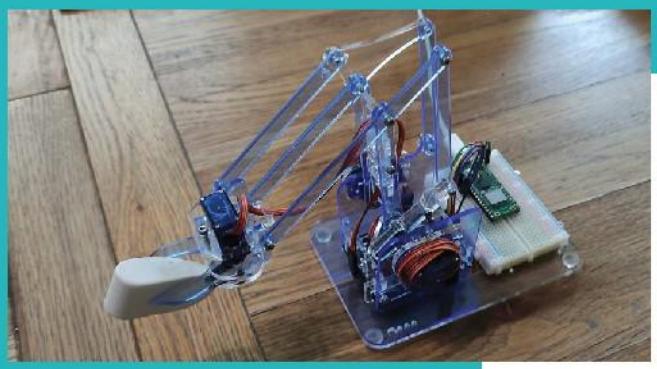
▲ Calibrare i servi impostandoli in posizione neutra e posizionando il braccetto nella posizione desiderata

03 Collegare i servo

Se non l'hai già fatto durante la costruzione del braccio, collega i cavi dei servo alle porte corrette sul PCB di base. Quindi collega il connettore a sei pin della base al Raspberry Pi Pico: per gli ingressi di segnale dei quattro servi, l'alimentazione e la massa (vedi **Figura 1**). Nota che i pin GPIO utilizzati qui per le uscite di segnale si trovano su canali PWM diversi (Pico ne ha 16 in totale), in modo che non interferiscano tra loro.



▲ **Figura 1**: Lo schema elettrico



Puoi registrare una sequenza per raccogliere un oggetto e spostarlo

04 Preparare il codice

Scarica il codice dal repository GitHub all'indirizzo **rpimag.co/picomearm**. Quindi trasferisci i file del codice Pico in Thonny: nella parte superiore del pannello File, vai alla cartella in cui hai scaricato i file sul tuo computer, selezionali, fai clic con il pulsante destro del mouse e scegli "Carica su /".

Dovrai anche installare la libreria microdot per il server web dell'interfaccia di controllo del braccio. Vai su Strumenti > Gestisci pacchetti, cercala e installala.

05 Connettere il Pico W al Wi-Fi

Per fornire l'interfaccia web per i controlli del braccio, Pico W deve essere connesso alla rete wireless. Per farlo, crea un file **secrets.py** in Thonny e aggiungi le tue credenziali Wi-Fi:

```
SSID = "<nome della rete>"
PSK = "<password di rete>"
```

Cambia `<nome della rete>` e `<password di rete>` con quelli corretti per la tua rete wireless.

06 Controlli manuali

Per farlo funzionare correttamente, abbiamo scoperto che era necessario apportare una modifica alla riga 5 di **web_arm.py**, sostituendo `microdot_asyncio` con `microdot`. È quindi possibile eseguirlo in Thonny e l'area Shell in basso mostrerà l'indirizzo IP (il primo elencato) del server web. aprendolo con un browser, troverai un'interfaccia di controllo con quattro cursori: per Base, Spalla, Gomito e Pinza. Muovendoli, puoicontrollare manualmente le quattro articolazioni del braccio.

07 Sequenza di registrazione

L'interfaccia web consente anche di memorizzare i movimenti del braccio per registrare una sequenza che può essere poi riprodotta. Prova a prendere, con il braccio, un piccolo oggetto (ad esempio una gomma) e spostalo in un'altra posizione. Nota: clicca su Aggiungi Passo dopo ogni movimento, in particolare quando la pinza si chiude per trattenere l'oggetto, per assicurarti che lo abbia afferrato, prima di muoverti verso l'alto.

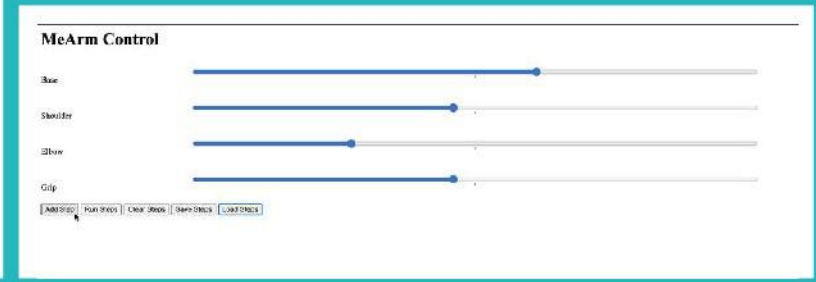
08 Riproduci i movimenti

Una volta registrati i passi, è possibile riprodurre la sequenza di movimento del braccio cliccando su Esegui Passi. Potrebbe essere necessario registrarla più volte, dopo aver cliccato su Cancella Passi, per far sì che raccolga l'oggetto in modo affidabile e lo sposti nella posizione desiderata. Cliccando su Salva Passi, la sequenza verrà salvata come file JSON che potrà essere ricaricato in seguito con Carica Passi.

ANGOLI DEI SERVO

Il codice funziona impostando i servocomandi su diverse angolazioni per controllare le quattro articolazioni del braccio. Per provarlo manualmente, puoi eseguire il codice **mearm.py** dal repository GitHub, quindi digitare comandi da terminale per modificare l'angolazione di ciascun servocomando. Ad esempio, puoi digitare `arm.base.set_angle(-30)` per spostare la base del braccio a -30 gradi. Per gli altri servocomandi delle articolazioni, usa `grip`, `elbow`, o `shoulder` invece di `base`. Puoi trovare i limiti di movimento partendo da 0 e aumentando di 5 gradi alla volta fino a quando l'articolazione non si muove ulteriormente (per evitare possibili danni, non lasciare una articolazione oltre i suoi limiti; torna indietro di un passo riducendo l'angolazione di 5°).

Sposta i cursori sull'interfaccia web per controllare le quattro articolazioni del braccio



Parte 01

Riconoscimento oggetti con Ultralytics YOLO26 su Raspberry Pi

Utilizza Docker e Ultralytics YOLO per eseguire il rilevamento di oggetti su immagini e video

Maker
Lucy Hattersley
Lucy è la direttrice di Raspberry Pi e sta classificando le immagini del suo gatto in "palla di pelo" e "palla a forma di artiglio".

rpimag.co

YOLO (You Only Look Once) è un potente modello di rilevamento di oggetti creato da Ultralytics che consente di identificare il contenuto di immagini e video da riga di comando e Python. Da qui, è possibile eseguire la classificazione e reagire a immagini o video con il proprio codice.

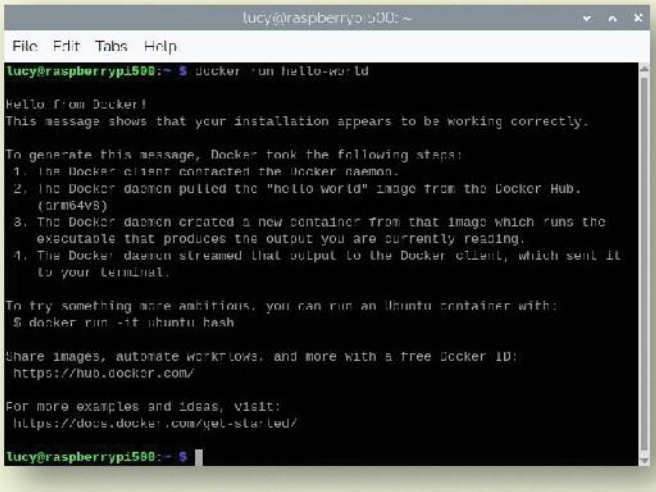
Se abbinato a un Camera Module Raspberry Pi, YOLO costituisce un potente strumento per identificare oggetti a cui la scheda Raspberry Pi può reagire. Puoi utilizzarlo con sensori e attuatori per eseguire l'identificazione e la reazione in tempo reale. È anche possibile utilizzarlo per analizzare immagini e file video.

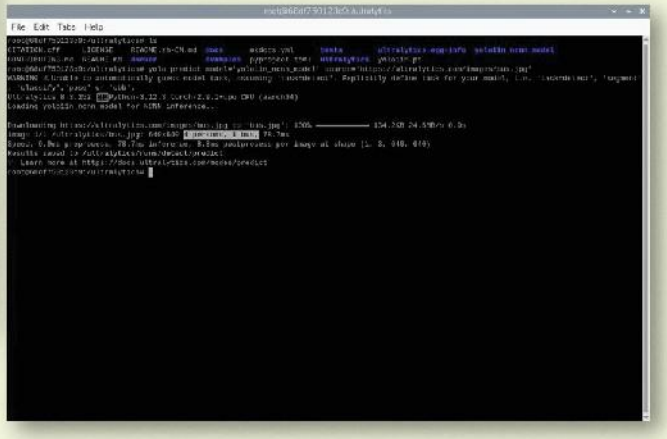
YOLO (You Only Look Once) è un potente mezzo per identificare gli oggetti a cui la tua scheda Raspberry Pi può reagire

YOLO26 è appena stato rilasciato. È progettato appositamente per garantire velocità, precisione e versatilità. Puoi utilizzare YOLO immediatamente o addestrare il tuo set di dati.

In questo tutorial, vedremo come installare il framework Ultralytics su un Raspberry Pi 5 con immagini e file video, sia online che nel nostro sistema informatico. Vedremo anche come configurare Docker in modo da poter installare l'ambiente e i programmi necessari.

Non è necessario un Raspberry Pi Camera Module per questo, ma un Raspberry Pi sufficientemente potente sarà utile. Per questo tutorial utilizzeremo un Raspberry Pi 5. Nei tutorial successivi esamineremo l'integrazione con un Raspberry Pi Camera Module.





▲ Verificare che Docker sia attivo e funzionante

▶ Utilizzo di YOLO per scaricare un'immagine ed eseguire inferenze su di essa

Installare Docker

Configura il tuo computer Raspberry Pi 5 con Raspberry Pi OS (vedi **rpimag.co/docs** per assistenza su questi passaggi). Iniziamo installando Docker Engine in Raspberry Pi OS.

Aggiungere Docker a apt

Per installare Docker Engine, è necessario utilizzare l'ultima versione di Raspberry Pi OS basata su Debian Trixie (funziona anche su Bookworm e Bullseye). Queste istruzioni seguono la guida alla documentazione di Docker per Debian (**rpimag.co/docker**). Docker fornisce istruzioni di installazione separate per Raspberry Pi, ma queste sono rivolte alla vecchia versione a 32 bit di Raspberry Pi OS, quindi attieniti all'installazione di Debian.

Per prima cosa, assicurati di aver disinstallato tutti i vecchi pacchetti Docker. Apri una finestra del terminale e digita:

```
$ sudo apt remove $(dpkg --get-selections
docker.io docker-compose docker-doc podman-docker
containerd runc | cut -f1)
```

A meno che Docker non sia già installato, `apt` segnalerà che questi pacchetti non sono stati trovati.

Aggiungeremo quindi la chiave GPG (GNU Privacy Guard) ufficiale di Docker alla cartella **keyrings**. Per prima cosa, aggiorniamo `apt`,quindi installiamo `ca-certificates` e `curl`:

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install ca-certificates curl
```

COSA SERVE

- Raspberry Pi 5 (**rpimag.co/raspberrypi5**)
- Raspberry Pi OS (**rpimag.co/software**)
- Docker (**rpimag.co/docker**)
- Ultralytics YOLO26 (rpimag.co/yolo)

SUGGERIMENTO! DAI UNO SGUARDO

Effettua il check-in sul file **docker.asc** con:

```
$ ls /etc/apt/keyrings
```

È possibile visualizzare la chiave pubblica anche con:

```
$ cat /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

Cos'è Docker?

Docker ci consente di scaricare immagini con applicazioni containerizzate. I container sono come una macchina virtuale, ma contengono tutte le applicazioni necessarie per eseguire un particolare programma e condividono il kernel host. Docker semplifica il download e l'esecuzione di un ambiente sandbox con tutti i componenti software necessari per un particolare progetto.

Leggi la guida "Installare Docker Engine su Debian" per consigli su come installare e utilizzare l'ultima versione di Docker con Raspberry Pi OS.

rpimag.co/docker

Questi dovrebbero essere già installati. Assicuriamoci che la nostra directory **keyrings** abbia i permessi corretti: 0755. Questo consente al proprietario del file (il nostro account amministratore) di leggere, scrivere ed eseguire. Per i gruppi e gli altri, sono impostati solo i permessi di lettura ed esecuzione. Lo facciamo con un comando di installazione particolare, che viene normalmente utilizzato per copiare i file, ma in questo caso viene utilizzato per modificare i permessi.

```
$ sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

Ora utilizziamo **curl** per scaricare la chiave GPG di Docker e posizionarla nella nostra directory **keyrings** con il nome file

```
$ sudo curl -fsSL https://download.docker.com/
linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

Dobbiamo assicurarci che tutti gli utenti possano leggere il file **docker.asc**. Si fa con il comando **chmod** con le opzioni **a+r**:

```
$ sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

Segue un insolito pezzo di codice multi-riga che crea un file chiamato **docker.sources** nella directory **/etc/apt/** e contiene i dettagli del repository Docker. Inserisci la prima riga e vedrai un > nel terminale. Inserisci ogni riga con attenzione e premi **INVIO** dopo ciascuna. Ogni riga viene aggiunta al file di testo **docker.sources** fino a quando non si raggiunge **EOF** (a quel punto si torna alla riga di comando).

▶ YOLO26n esegue l'inferenza dell'immagine insieme all'immagine di un autobus scaricata dal sito web di Ultralytics

```
$ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.
sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/debian
Suites: $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_
CODENAME")
Components: stable
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF
```

Verificare che il file **docker.sources** sia stato creato correttamente:

```
$ cat /etc/apt/sources.list.d/docker.sources
```

L'output dovrebbe elencare quanto segue, dove **Suites** è il **VERSION_CODENAME** del sistema operativo (**trixie**):

```
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/debian
Suites: trixie
Components: stable
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

In caso di problemi, utilizza vim o nano per modificare il file:

```
$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/docker.
sources
```

Controlla l'aggiornamento

Ora aggiorna il sistema e controlla l'accesso ai download di Docker:

```
$ sudo apt update
```

L'output dovrebbe includere una riga come questa:

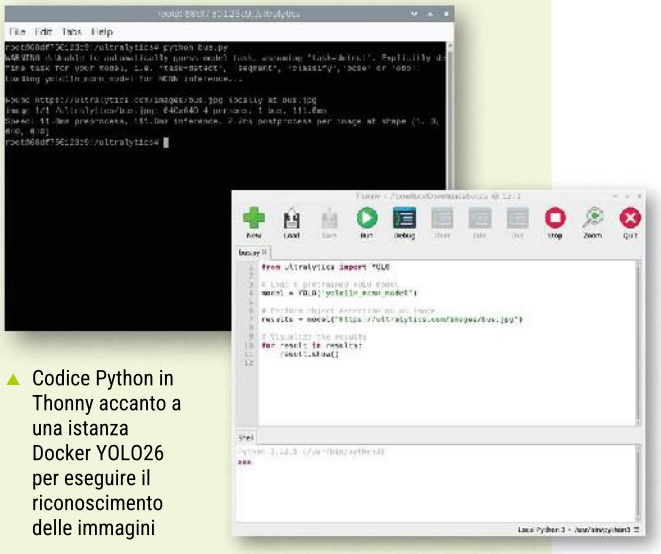
```
Get:5 https://download.docker.com/linux/debian
trixie InRelease [32.5 kB]
```

Installare Docker

Ora che il repository Docker è in apt, è il momento di installare i vari elementi. Digita questa riga nel terminale:

```
$ sudo apt install docker-ce docker-ce-cli
containerd.io docker-buildx-plugin docker-
compose-plugin
```

Docker dovrebbe avviarsi automaticamente dopo l'installazione. Per verificare che Docker sia in esecuzione, utilizza:



▲ Codice Python in Thonny accanto a una istanza Docker YOLO26 per eseguire il riconoscimento delle immagini

```
$ sudo systemctl status docker
```

Premi **q** per uscire da **systemctl** e tornare alla riga di comando. Alcuni sistemi potrebbero avere questa funzionalità disabilitata e richiederanno un avvio manuale.

```
$ sudo systemctl start docker
```

Infine, verifica che l'installazione sia andata a buon fine eseguendo l'immagine hello-world:

```
$ sudo docker run hello-world
```

Se è la prima esecuzione, scaricherà il container library/hello-world da Docker Hub. Verrà visualizzato un messaggio contenente:

```
Hello from Docker!
```

Questo messaggio indica che l'installazione sembra funzionare correttamente.

Aggiungere un utente a Docker

Aggiungere un utente al gruppo docker ci eviterà di dover usare **sudo** con ogni comando docker.

Innanzitutto, crea un gruppo docker:

```
$ sudo groupadd docker
```

Ora aggiungi il tuo utente al gruppo docker:

```
$ sudo usermod -aG docker $USER
```

Nota! Sei root

Il container Docker viene eseguito come root: puoi verificarlo, poiché l'utente e l'host della riga di comando saranno simili a questi:

```
root@cc705521e3e2:/ultralytics#
```

Ricorda che non è necessario anteporre sudo ai comandi che normalmente richiedono privilegi **sudo**.

Attenzione!

Rischio sicurezza

Aggiungere il tuo utente a Docker in modo da non dover usare sudo consente l'accesso root senza password per l'utente dalla riga di comando. Non consigliato in ambienti condivisi.

Disconnettiti e accedi di nuovo affinché la tua appartenenza al gruppo venga riconosciuta, oppure lancia il seguente comando per attivare le modifiche al gruppo:

```
$ newgrp docker
```

Infine, testa di nuovo Docker, ora senza **sudo**:

```
$ docker run hello-world
```

Dovresti visualizzare lo stesso messaggio **Hello from Docker!**

Iniziare con Docker

Ora che abbiamo installato Docker, possiamo scaricare l'immagine precompilata di Ultralytics YOLO26 per Raspberry Pi.

Digita i seguenti comandi per scaricare il container Docker ed eseguirlo su Raspberry Pi. Questa immagine è basata sull'architettura arm64v8/debian, che contiene Debian 12 (Bookworm) in un ambiente Python 3.

```
$ t=ultralytics/ultralytics:latest-arm64
$ docker pull $t
$ docker run -it --ipc=host $t
```

Ora eseguirai un'istanza Docker; il prompt verrà sostituito con:

▲ L'immagine dimostrativa standard di Ultralytics raffigura un autobus e quattro persone

Risorse

Installare Docker
- **rpimag.co/dockerinstall**
- **rpimag.co/dockerinstallrpios**

Ultralytics
- **rpimag.co/ultradocs**

NCNN
- **rpimag.co/ncnndocs**

Uso di Python
- **rpimag.co/ultrapython**

```
root@44214a2e5000:/ultralytics#
```

Digita **ls** per visualizzare i file all'interno dell'istanza Docker. Nota la presenza del file **yolo26n.pt** nella directory. Utilizzeremo questo file PyTorch nel passaggio successivo.

Uso di YOLO26n dalla linea di comando

Per eseguire il rilevamento delle immagini su Raspberry Pi, esportiamo il modello YOLO26n dal formato PyTorch a NCNN (**rpimag.co/ncnn**).

Tra tutti i formati di esportazione dei modelli supportati da Ultralytics, NCNN offre prestazioni di inferenza eccellenti quando si lavora con i dispositivi Raspberry Pi, poiché è altamente ottimizzato per piattaforme mobili ed embedded (come l'architettura ARM), il che lo rende ideale per il Raspberry Pi.

Convertiamo il file in formato NCNN con la riga di comando:

```
$ yolo export model=yolo26n.pt format=ncnn
```

Questo comando prende il file **yolo26n.pt** presente nella directory e crea una directory chiamata **yolo26n_ncnn_model**. Dai un'occhiata al suo interno con:

```
$ ls yolo26n_ncnn_model
```

Vedrai diversi file che compongono il modello NCNN:

```
metadata.yaml  model.ncnn.bin  model.ncnn.param
model_ncnn.py
```

Ora utilizziamo il comando `yolo predict` con due opzioni: `model`, che punta alla cartella **yolo26n_ncnn_model** e `source`, che in questo caso è un'immagine **bus.jpg** sul sito web di Ultralytics:

```
$ yolo predict model='yolo26n_ncnn_model'
source='https://ultralytics.com/images/bus.jpg'
```

Questo codice scarica l'immagine di un autobus dal sito web di Ultralytics ed esegue l'inferenza dell'oggetto su di essa. Cerca queste righe nell'output:

```
image 1/1 /ultralytics/bus.jpg: 640x640 4
persons, 1 bus, 194.4ms
Results saved to /ultralytics/runs/detect/
predict
```

Questo ci informa che c'è un'immagine, si chiama **bus.jpg**, ha una risoluzione di 640×640 e l'inferenza ha visto 4 persone e 1 autobus. Il modello ha impiegato 194,4 ms per essere eseguito. Ci fa anche sapere dove è stata salvata la previsione. Digita `ls` e guarda di nuovo nella cartella **/ultralytics**. Vedrai il file **bus.jpg** che è stato scaricato. Digita:

Un'immagine di un gatto che abbiamo caricato sull'istanza di Ultralytics e su cui abbiamo eseguito inferenza

```
$ ls runs/detect/predict
```

...e vedrete un altro file **bus.jpg**. Questo ha dei riquadri di delimitazione intorno per la visualizzazione.

Non c'è un modo semplice per visualizzare questo file all'interno dell'istanza Docker, dato che non disponiamo di programmi di grafica o di un sistema di finestre. Quindi questa è una buona occasione per imparare come aggiungere e rimuovere file dalla nostra istanza Docker del desktop.

Copiare file su e da Docker

Non chiudere l'istanza Docker, altrimenti l'immagine e il modello appena utilizzati andranno persi. Apri invece una nuova, seconda istanza del terminale per accedere a Docker dal tuo account utente. Per prima cosa, dobbiamo sapere qual è il nome della nostra istanza Docker:

```
$ docker ps
```

Questo dovrebbe fornirci informazioni sulle istanze Docker in esecuzione (questa è una scorciatoia per **`docker containers list`**).

Il risultato sarà simile a questo:

```
CONTAINER ID   IMAGE
c1cdfe411f9f   ultralytics/ultralytics:latest-arm64
COMMAND        CREATED          STATUS
"/bin/bash"    4 minutes ago    Up 4 minutes
PORTS          NAMES
               tender_nobel
```

Il nome del nostro container viene creato casualmente da due parole e sarà presente nella sezione **`NAMES`**.Nel nostro caso è **`tender_nobel`**, ma il tuo sarà diverso. Lo utilizziamo per accedere all'interno del container e scaricare il file **bus.jpg** con il comando di copia integrato di Docker (**`cp`**) specificando i percorsi di origine e destinazione:

Puoi iniziare a integrare i modelli di rilevamento visuale nel tuo codice

Il numero accanto al riquadro di delimitazione indica con quanta sicurezza il modello ha identificato l'oggetto rilevato. In questo caso, è sicuro all'88% che si tratti di un cane

```
$ docker cp tender_nobel:/ultralytics/bus.jpg
~/Downloads
```

Questo copia il file **bus.jpg** dalla nostra cartella predefinita di **ultralytics** (dove si avvia il container) alla nostra cartella **Download**. Dagli un'occhiata con:

```
$ xdg-open ~/Downloads/bus.jpg
```

Questo è il file di test scaricato da Ultralytics. La cosa più interessante è il file elaborato dopo aver eseguito l'inferenza. Questi file si trovano nella nostra cartella **runs/detect**:

```
$ docker cp tender_nobel:/ultralytics/runs/
detect/predict/bus.jpg ~/Downloads
```

NOTA

Se hai eseguito più di una previsione, potrebbe essere salvata in un'altra cartella, ad esempio **predict2** o **predict3**. Controlla con il comando `ls runs/detect` all'interno del container Docker per trovare il file **bus.jpg**.

Apri questo file nell'interfaccia File in modalità visualizzazione immagine per vedere l'autobus e quattro persone con i riquadri di delimitazione attorno a loro.

Usa i tuoi file

È possibile sostituire il riferimento alla sorgente nel nostro comando `yolo predict` con l'URL di un'immagine diversa (anche se alcuni servizi potrebbero bloccarlo). Ancora più importante, è possibile utilizzare `docker cp` per inviare file all'istanza Docker.

Abbiamo un'immagine del nostro gatto seduto sul letto. Possiamo inviarla alla nostra istanza Ultralytics ed eseguire l'inferenza su di essa. Nel terminale (al di fuori dell'istanza Docker), digita:

```
$ docker cp cat.jpg tender_nobel:/ultralytics/
cat.jpg
```

Sostituisci `tender_nobel` con il nome della tua istanza Docker.

Torna alla finestra del terminale in cui è in esecuzione l'istanza Docker ed esegui l'inferenza sull'immagine che hai appena inviato:

```
$ yolo predict model=yolo26n_ncnn_model
source='./cat.jpg'
```

File video

Possiamo anche eseguire l'inferenza su file video, sia online che caricati direttamente sulla nostra istanza Docker con il modello yolo26n-seg.pt. Useremo il comando `yolo predict` per eseguire il rilevamento di oggetti su un video di YouTube.

Come per il nostro modello di immagine, lo convertiremo prima nel formato NCNN per migliorare le prestazioni sul nostro Raspberry Pi:

```
$ yolo export model=yolo26n-seg.pt format=ncnn
```

NOTA

È possibile eseguire anche il modello yolo26n-seg.pt (PyTorch) su Raspberry Pi. Semplicemente, ci vorrà più tempo.

```
$ yolo predict model=yolo26n-seg_ncnn_model
source='https://youtu.be/LNwODJXcvt4' imgsz=320
```

Durante l'esecuzione, vedrai i rilevamenti dei fotogrammi sulla riga di comando:

```
0: 640x640 1 person, 1 potted plant, 1 tv, 134.2ms
0: 640x640 1 person, 1 potted plant, 1 tv, 139.1ms
0: 640x640 1 person, 1 chair, 1 potted plant, 1
tv, 150.7ms
0: 640x640 1 person, 1 chair, 1 potted plant, 1
tv, 1 laptop, 130.4ms
```

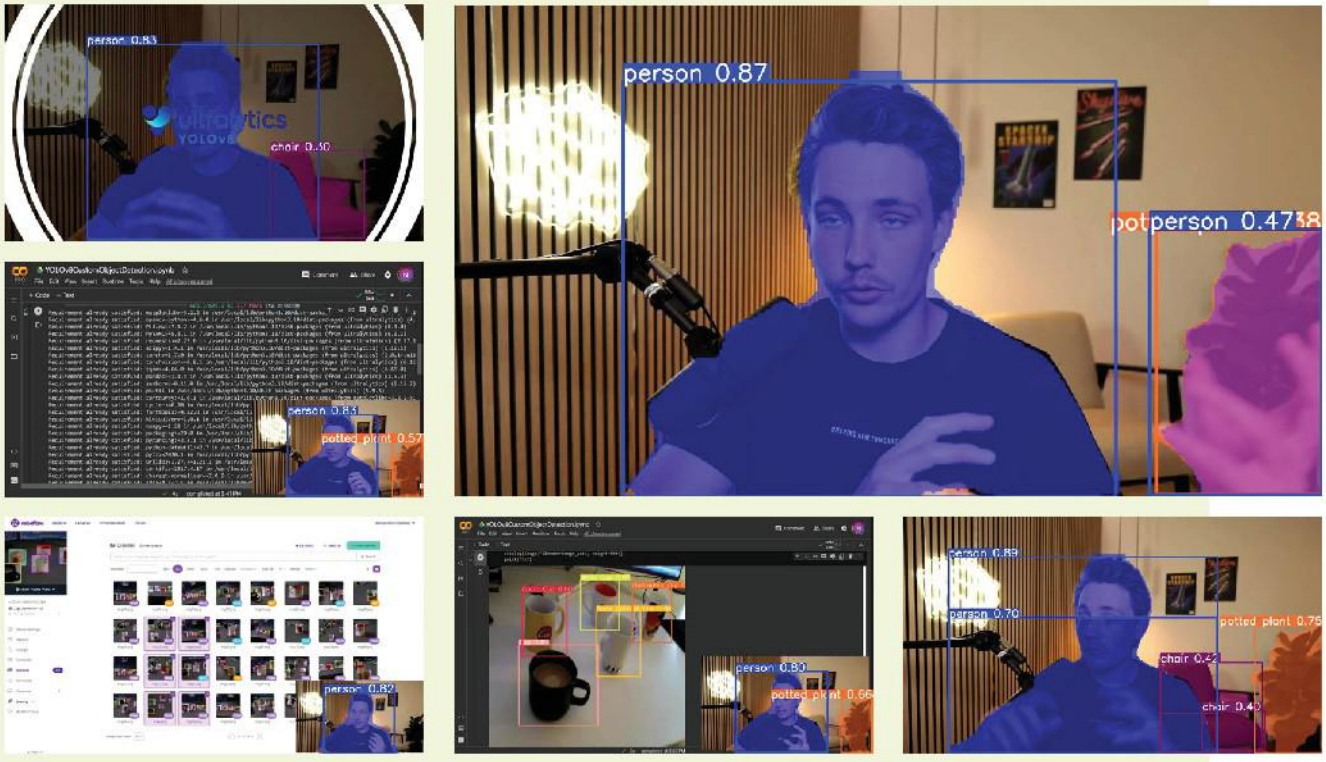
Al termine dell'inferenza, è possibile scaricare il video con i fotogrammi e i riquadri di delimitazione esportati. Apri un'altra finestra del terminale (al di fuori dell'istanza Docker) e inserisci:

```
$ sudo docker cp <nome_container>:/ultralytics/
runs/segment/predict/https___youtu.avi .
```

...sostituendo `<nome_container>` con il tuo container (digita `docker ps` per ottenere il nome).

Utilizzo di Python

Eseguire il rilevamento di oggetti dalla riga di comando è divertente, ma utilizzare modelli di inferenza in Python è il punto di partenza per esplorare la potenza dell'IA nella programmazione. A questo punto, è possibile iniziare a integrare i modelli di rilevamento visivo nel proprio codice e collegarli a sensori e attuatori.



▲ Una selezione di immagini tratte da un video di YouTube, su cui è stato effettuato il rilevamento delle immagini.

Inserisci il codice presente nel listato **bus.py** per replicare il download del file **bus.jpg** da Ultralytics, l'esecuzione dell'inferenza e la visualizzazione dei risultati nella finestra del terminale.

NOTA!

Potresti voler installare un editor di testo, come nano o vim, per lavorare sul codice Python. Puoi farlo con apt all'interno dell'istanza Docker.

```
$ apt update
$ apt install vim -y # o nano
```

In alternativa, modifica il file nell'area di lavoro principale e usa il comando `docker cp` per copiarlo. Salvalo come **bus.py** nella cartella **ultralytics** (o in una sottocartella) della tua istanza Docker.

Per eseguire il codice, inserisci il comando:

```
$ python bus.py
```

Ora che Ultralytics YOLO26n è attivo e funzionante, puoi consultare la documentazione Python e integrarlo nei tuoi progetti. Aggiungi **docs.ultralytics.com** ai segnalibri e dai un'occhiata al riquadro "Risorse" per continuare il tuo percorso.

bus.py

> Linguaggio: **Python**

SCARICA IL CODICE COMPLETO:
rpimag.co/github

```
001. from ultralytics import YOLO
002.
003. # Carica un modello YOLO pre-addestrato
004. model = YOLO("yolo26n_ncnn_model")
005.
006. # Rileva gli oggetti su un'immagine
007. results = model("https://ultralytics.com/
     images/bus.jpg")
008.
009. # Visualizza i risultati
010. for result in results:
011.     result.show()
```

OSSERVAZIONE STELLARE
Con Raspberry Pi

Costruisci un sistema di visione notturna con Raspberry Pi e ammira le stelle dal tuo giardino.

Di Rosie Hattersley

Una Raspberry Pi camera può migliorare notevolmente la tua esperienza di osservazione stellare

I mesi più bui e freddi si prestano a far trascorrere del tempo con progetti al chiuso, ma offrono anche condizioni eccellenti per godersi l'osservazione del cielo notturno. Astronomia e fotografia sono entrambe più accessibili e convenienti che mai, con potenti obiettivi e funzioni di inseguimento stellare che garantiscono che questo passatempo sempre più popolare possa dare vita a scatti spettacolari. Se si desidera allestire un'attrezzatura fotografica professionale con capacità di inseguimento stellare automatico e scattare foto dello spazio profondo, sono però necessarie tasche profonde.

Probabilmente, viaggiare per cieli bui in tutto il mondo diventa anche una spesa significativa. Si può anche passare parecchie ore ad aspettare le condizioni giuste e poi stare seduti mentre la propria attrezzatura fotografica scatta miliardi di foto, o poche a lunghissima esposizione.

Tuttavia, uno degli aspetti migliori di Raspberry Pi è che è sempre stato un kit democratico: il costo di un Raspberry Pi più una Raspberry Pi HQ Camera e una custodia protettiva costituiscono la base del kit di un astrofotografo. A questi, vorrai probabilmente aggiungere un treppiede, un telescopio e una batteria per poter fotografare le stelle da una posizione adatta, lontano dalle luci e da altre forme di inquinamento. Potresti anche aver bisogno di un modulo RTC (orologio in tempo reale) e GPS (Global Positioning System) per identificare gli oggetti nel cielo con ora e posizione precise.

Con una configurazione del genere, sarai potenzialmente in grado di scattare foto di sciami meteorici, stelle cadenti, costellazioni, fasi lunari e, a seconda della tua posizione, aurora boreale e aurora australe). La maggior parte di queste, possono essere avvistate anche a occhio nudo, ma un sistema di ripresa gestito da Raspberry Pi può migliorare notevolmente la tua esperienza di osservazione delle stelle e la gamma di quel che puoi vedere. Potresti anche riuscire a dare un'occhiata più da vicino alla cometa 3I/ATLAS (**rpimag.co/cometatlas**) e decidere da te se si tratta di un'astronave aliena (**rpimag.co/bbccometatlas**).

KIT DA CONSIDERARE

Procurati la giusta attrezzatura per la tua avventura stellare

Raspberry Pi 5

130€/125$ | rpimag.co/raspberrypi5

Ora disponibile con fino a 16 GB di RAM, il Raspberry Pi più potente di sempre è un'opzione interessante per archiviare ed elaborare le immagini catturate del cielo notturno. Vanta un processore quad-core Arm Cortex A76 da 2,7 GHz, USB 3.0, porte dedicate per fotocamera e DSI (Display Serial Interface), mentre l'inclusione di un'interfaccia PCIe 3.0 consente di utilizzare lo storage SSD M.2 per velocità di lettura e scrittura superveloci e tempi di avvio rapidi. Partner ideale per la fotocamera Raspberry Pi HQ, consigliamo di acquistare una versione da 8 GB per l'astrofotografia (16 GB sono probabilmente eccessivi). Inserisci il tuo dispositivo in una custodia ufficiale o di terze parti per proteggerlo dagli elementi mentre ti concentri sulla osservazione di cieli maestosi.

▼ La scheda che abbiamo scelto per questo progetto è Raspberry Pi 5 da 8 GB

▼ Raspberry Pi High Quality Camera

Raspberry Pi HQ Camera

52€/55$ | rpimag.co/hqcamera / rpimag.co/hqcameram12

L'incredibile rapporto qualità-prezzo della Raspberry Pi HQ Camera è un obiettivo da 12 MP con attacco C/CS (è realizzata per Raspberry Pi da Sony Imaging). È disponibile anche una versione con connettore M12 che accetta la maggior parte degli obiettivi M12. A differenza del modulo Raspberry Pi Camera di serie, è necessario collegare un obiettivo alla HQ Camera. Questo la rende ideale per il collegamento diretto a un telescopio con attacco C/CS o M12. Collega la HQ Camera al tuo Raspberry Pi 4 o Raspberry Pi 5 tramite il cavo a nastro e poi montala sul telescopio o all'obiettivo scelto, che ingrandirà qualsiasi elemento e aumenterà la quantità di luce. Puoi quindi catturare immagini o video da Raspberry Pi OS e automatizzare il processo di acquisizione.

Obiettivi

Naturalmente, è necessario scegliere un obiettivo in base a ciò che si desidera fotografare. Per la fotografia a tutto cielo, avrai bisogno dell'obiettivo grandangolare da 6 mm per Raspberry Pi HQ Camera, oppure di un obiettivo fisheye compatibile con il suo attacco C/CS.

Se vuoi scattare foto di meteore e altri oggetti in rapido movimento che potresti riuscire a individuare a occhio nudo, ti servirà qualcosa che catturi l'intero cielo, quindi un obiettivo fisheye o grandangolare. Fotografare la luna o altri pianeti e galassie richiede un ingrandimento maggiore, quindi il teleobiettivo è la soluzione migliore.

Pi Hut offre una gamma di obiettivi compatibili con HQ Camera, consultabili sul suo sito web: **rpimag.co/lenses**.

Teleobiettivo per Raspberry Pi HQ Camera

Obiettivo fisheye 180 gradi Arducam M12

Obiettivo fisheye 180 gradi Arducam M12

27€ / 32$ | rpimag.co/fisheyelens

L'obiettivo Fisheye di Arducam è una scelta popolare e poco costosa per catturare l'intero cielo in una sola volta. Poiché ha un attacco M12 anziché l'attacco C/CS presente nella versione standard della Raspberry Pi HQ Camera, sarà necessario un anello adattatore M12 o il modello M12 della HQ Camera.

Telescopi

Quasi tutti i telescopi newtoniani possono essere utilizzati con la Raspberry Pi HQ Camera, che si collega con il C-mount come oculare (tramite un adattatore C-mount porta oculari). Non tutti i telescopi motorizzati sono compatibili con Raspberry Pi 5. In particolare, il focheggiatore motorizzato Celestron SCT presenta un problema noto che il produttore afferma essere improbabile che venga risolto, quindi un marchio diverso come ZWO (che vende anche kit basati su Raspberry Pi 4) potrebbe essere un'opzione migliore. I telescopi GoTo sono quelli che possono inseguire automaticamente gli oggetti attraverso l'orizzonte equatoriale, ma molti preferiscono controllare manualmente ciò che stanno osservando. I telescopi Dobson meno tecnologici offrono uno specchio riflettente più grande per catturare più luce rispetto ai telescopi newtoniani standard.

La nostra scelta per iniziare è il Celestron rifrattore Royal Observatory StarSense Explorer DX 100 (344€) del Royal Observatory di Greenwich. È dotato di un grande rifrattore che aiuta a catturare anche i dettagli più deboli. È facile da adattare con l'attacco C porta oculari. Acquistalo direttamente dal Royal Observatory di Greenwich (**rpimag.co/rmgtelescope**). Con un ingrandimento fino a 66x, dovresti riuscire a individuare Giove, Saturno, Venere e la Nebulosa di Orione.

La scelta di un telescopio per principianti è però molto personale. Con un adattatore con attacco C porta oculari, puoi usare quasi tutti i telescopi. First Light Optics offre una ottima guida introduttiva alla scelta di un telescopio (**rpimag.co/firstlightoptics**). La maggior parte dei modelli per principianti sono prodotti da Celestron, ma puoi anche trovarne di più costosi da Sky-Watcher, Ursa Major e altre marche.

Questo telescopio rifrattore Celestron Royal Observatory StarSense Explorer DX 100 del Royal Observatory è una buona opzione per iniziare

Adattatore C-mount

Dovrai collegare la tua Raspberry Pi HQ Camera a un telescopio e molti telescopi base sono dotati di un oculare da 1,25 pollici. Ciò di cui hai bisogno è un adattatore con attacco C che colleghi la tua HQ Camera al porta oculari del tuo telescopio (questo è l'adattatore cilindrico che si inserisce nel focheggiatore).

Puoi acquistare un adattatore con attacco C per un porta oculari da 1,25 pollici per circa 15 sterline/15 dollari nella maggior parte dei negozi di telescopi. Eccone un paio, di First Light Optics (**rpimag.co/astro-nosepiece**) e Modern Astronomy (**rpimag.co/astro-mount**).

▼ Un adattatore C-mount per un attacco da 1,25 pollici

Controller dedicati

Se stai pensando di utilizzare una reflex digitale o di automatizzare l'intera configurazione astrofotografica, probabilmente puoi utilizzare un telescopio guidato. Se stai pensando a questo livello di investimento, considera kit di controllo avanzati come AStarBox (**astarbox.co.uk**) e Astro Link 4 Pi (**astrojolo.com**). Tuttavia, a nostro avviso, acquistare un kit pre-assemblato toglie molto divertimento all'installazione.

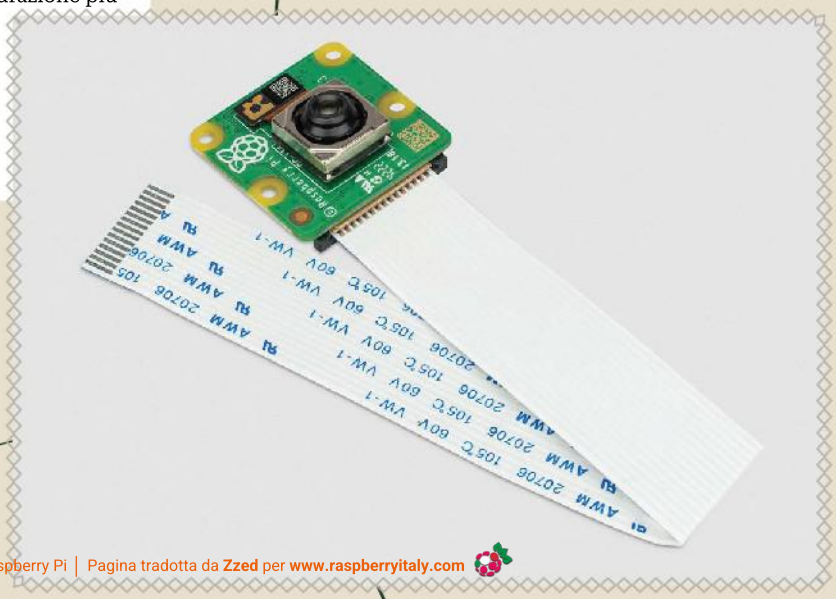
▼ Un kit controller AStarBox con Raspberry Pi all'interno

Raspberry Pi Camera Module 3

26€ / 33$ | rpimag.co/camera3

Questa fotocamera da 12 MP è dotata di autofocus e di un obiettivo standard o grandangolare, con o senza filtro a infrarossi. Utile per una configurazione più rapida e se si desidera scattare foto di fenomeni come l'aurora boreale o il cielo notturno, anziché collegarla a un telescopio o a un obiettivo.

▼ Raspberry Pi Camera Module 3



Power bank

rpimag.co/powerbank

A meno che tu non intenda fare osservazioni dalla comodità di casa tua, dovrai alimentare Raspberry Pi (e ogni accessorio come un riscaldatore anti appannamento) utilizzando un ppwer bank. Se possibile, portatene anche uno di riserva (oltre a molti indumenti caldi e impermeabili) in modo da sfruttare al massimo il tempo dedicato alla osservazione e alla fotografia e farlo in relativa comodità.

Un power bank da 10.000 mAh 20W PD

Un treppiede personalizzato per Raspberry Pi HQ Camera

Treppiede

La montatura C/CS della Raspberry Pi HQ Camera si collega al telescopio tramite un adattatore per mantenerlo in posizione, in modo che il telescopio diventi a tutti gli effetti l'obiettivo della fotocamera. Attenzione, però, che l'allineamento del telescopio e dell'obiettivo della fotocamera, non è preciso come una configurazione in cui fotocamera e telescopio sono stati progettati specificamente per l'uso congiunto.

Una volta installato il telescopio, avrai bisogno di qualcosa su cui montarlo e puntarlo. Se cerchi un'opzione economica, recati nel tuo negozio di fotografia preferito e acquista un treppiede per il tuo telescopio. Ecco una selezione di Jessops nel Regno Unito: **rpimag.co/jessopstripods**.

I professionisti vorranno qualcosa di un po' più robusto e AstroShop.eu ha una gamma di treppiedi e montature che potrebbero interessarvi: **rpimag.co/astromounts**.

Se non usi un telescopio, procurati un treppiede per fotocamera per la HQ Camera. Ad esempio, Pi Hut vende treppiedi piccoli, medi e grandi con attacchi a vite standard da 1/4 di pollice compatibili (**rpimag.co/medtripod**).

Custodia impermeabile

Portare in giro il tuo dispositivo, probabilmente per molte ore di fila, significa aver bisogno di un case robusto in grado di resistere a acquazzoni, freddo, vento e temporali. Sixfab è specializzata in kit e attrezzature industriali per posizionare Raspberry Pi in ambienti di lavoro difficili. Date un'occhiata al Sixfab IP65 Outdoor Project Enclosure (**rpimag.co/outdoorcase**).

La custodia IP65 di Sixfab impedisce all'acqua di entrare nel tuo Raspberry Pi

KIT PRONTI PER L'ACQUISTO

AStarBox Open-Source Astroimaging Controller Kit

279€/325$ | astarbox.co.uk

Ideale per l'astrofotografia con Raspberry Pi 5, l'AStarBox alimenta sia il Raspberry Pi che l'attrezzatura fotografica tramite un HAT. Il Dott. Colin McGill, uno dei due astrofotografi e cosmologi che hanno progettato e costruito l'AStarBox nel Regno Unito, afferma che il chip I/O RP1 dedicato del Raspberry Pi 5 fa tutta la differenza, poiché i dati vengono salvati a 100 Mbps. Di conseguenza, è in grado di far funzionare le sue fotocamere CMOS a piena larghezza di banda e catturare immagini del cielo profondo. Il kit controller AStarBox può essere utilizzato anche con un SSD NVMe (**rpimag.co/ssd**) per trasferimenti di immagini ancora più rapidi, fino a 500 MB/s. Questo significa anche che non è necessario un laptop per elaborare le immagini, garantendo un'esperienza più fluida senza interruzioni dovute agli aggiornamenti. La leggera scatola di controllo include un attacco per la guida, è compatibile con una vasta serie di montature per telescopi e può essere utilizzata con Raspberry Pi OS, StellarMate e AstroArch, nonché con software astronomici noti come Firecapture, AstroDMX e TheSky.

Il kit AStarBox è disponibile presso First Light Optics (**rpimag.co/flastarbox**) e CloudBreak Optics (**rpimag.co/cbastar**).

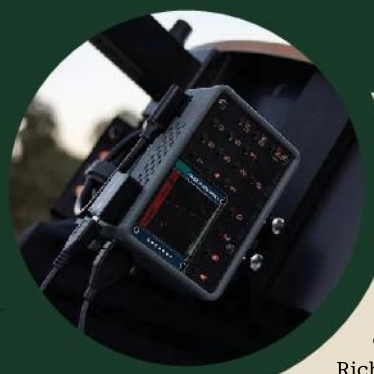
▲ L'AStarBox venduto in kit su First Light Optics; basta aggiungere Raspberry Pi

▼ AstroLink4 Pi is an all-in-one

AstroLink 4 Pi

200€ | astrojolo.com

AstroLink 4 Pi è un'idea dell'appassionato astrofotografo Lucas Socha. Può essere alimentato da Raspberry Pi 4 o 5 ed è un controller per astrofotografia all-in-one con alimentazione a 12 V CC in grado di misurare e compensare la temperatura del cielo e le condizioni meteorologiche prevalenti. Dispone inoltre di un hub di gestione della alimentazione per fotocamere reflex digitali, hub USB e altre attrezzature fotografiche essenziali e integra un orologio in tempo reale per facilitare l'identificazione dei dati rilevati dal telescopio. Come molti di questi prodotti, è progettato per essere parte di una configurazione modulare che può essere adattata in base alle esigenze e alle disponibilità economiche del proprietario. Inoltre, è compatibile con diverse marche di motori passo-passo oltre ad AstroLink per configurazioni di telescopio di guida, montatura, fotocamera e telescopio. Utile anche la presenza di un riscaldatore anti condensa e di un compensatore di messa a fuoco basato sulla temperatura per combattere le condizioni meteorologiche. Lucas utilizza telescopi per riprese fotografiche come il teleobiettivo Samyang 135 mm f/2, ma consiglia anche telescopi newtoniani o rifrattori. AstroLink 4 Pi è disponibile presso il negozio online Astrojolo: **rpimag.co/astrolink4pi**.



Il kit PiFinder attaccato a un telescopio

PiFinder

pifinder.io/about

Quando il creatore di PiFinder, Richard Sutherland, portò la sua montatura per telescopio autocostruita e il suo sistema fotografico basato su Raspberry Pi 4 e HQ Camera a una "festa delle stelle" nella California rurale nel 2023, fu immediatamente elogiato dal gruppo di astronomi riunito. L'entusiasmo fu tale che gli astrofotografi trascorsero 32 ore osservando il cielo in tre notti, scattando 115.000 foto e individuando 65 oggetti celesti con PiFinder. Ora è disponibile come kit su **pifinder.io/build-yours**.

Puoi leggere di più su PiFinder sul blog di Raspberry Pi: **rpimag.co/pifinderblog**

Software di editing

Quasi tutte le fotografie astronomiche pubblicate sono composte da più immagini della stessa scena e utilizzano un processo di sovrapposizione di immagini per ottimizzare la nitidezza di tutti gli oggetti celesti al suo interno, riducendo al contempo il rumore visivo indesiderato.

In sostanza, il processo di sovrapposizione prevede l'apertura di tutte le immagini che si desidera includere nel pannello Livelli di un editor di immagini e la loro fusione regolando la trasparenza di tutti i livelli tranne quello inferiore, quindi regolando i livelli e le curve per ottenere un effetto uniforme.

L'editor di foto GNU Image Manipulation Program (GIMP) è un'eccellente opzione gratuita per modificare e combinare le immagini acquisite ed è disponibile su Raspberry Pi OS. Aprire il Terminale e digitare:

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install gimp -y
```

Su YouTube è disponibile un utilissimo tutorial sull'impilamento delle immagini con il programma GNU Image Manipulation Program(GIMP): **rpimag.co/gnuimagestacking**.

Software di editing di immagini GNU IMP che osserva i livelli di inquinamento luminoso sulla scala di Bortle

Smartphone, software, e app

Gli smartphone iPhone e Android possono essere compagni utili per le tue foto con Raspberry Pi. Per cominciare, uno smartphone può avvisarti delle condizioni meteorologiche e celesti prevalenti e aiutarti a decidere se vale la pena uscire a osservare le stelle. Uno smartphone può aiutarti a individuare le costellazioni, a orientarti mentre guardi le stelle e ti permette di sapere quando c'è una buona probabilità di individuare qualcosa che valga la pena fotografare.

Se l'idea di portarsi dietro un telefono Apple o Google ti spaventa, FairPhone vende uno smartphone completamente de-googleficato con /e/OS (**rpimag.co/fairphoneeos**) che è modulare e riparabile. Puoi anche sostituire il sistema operativo con Ubuntu Touch.

App come Aurora Watch e Aurora forniscono mappe e avvisi sulle tempeste solari e sulle possibilità di vedere l'aurora boreale. Stellarium ti mostra quali costellazioni sono visibili a seconda della tua posizione e del tuo orientamento, così puoi trovarle facilmente.

Meglio ancora, uno smartphone può controllare il software installato sul tuo sistema di astrofotografia basato su Raspberry Pi. StellarMate OS (**stellarmate.com**) è un sistema operativo che si installa su Raspberry Pi. Esiste un'app Android che funziona con diversi programmi di astrofotografia e qualsiasi hardware tu stia utilizzando. Può rilevare automaticamente la tua configurazione e connettersi ad essa. Fortunatamente, essendo open source, funziona anche con Astroberry OS e il software KStars su Raspberry Pi, quindi non devi nemmeno passare a StellarMate OS se decidi che ti piace l'app StellarMate.

StellarMate OS su Raspberry Pi

PROGETTI DI ASTRO-FOTOGRAFIA

Costruisci un telescopio all-sky con Raspberry Pi sulle spalle dei giganti. Altri ci hanno preceduto.

01. Una telecamera a tutto cielo economica realizzata con Raspberry Pi 3B+ e un Camera Module 2

02. Un'immagine catturata utilizzando una camera a tutto cielo

Esistono molti modelli di telecamere a tutto cielo che utilizzano Raspberry Pi, soprattutto da quando è stata presentata HQ Camera nel 2020. Utilizzano un obiettivo grandangolare per catturare quasi un intero emisfero di cielo in una sola volta e sono in genere impostate per funzionare di notte, tracciando il cielo escattando foto automaticamente. Ci piace questa versione economica: **rpimag.co/cheapallsky**. Inoltre, dai un'occhiata al repository GitHub di Allsky Camera per realizzarne una: **rpimag.co/allskygit**. Avrai bisogno di una cupola di plastica trasparente per ospitare la telecamera e l'obiettivo fisheye o grandangolare. Sigillala con del mastice per proteggerla dagli agenti atmosferici. Posizionala su un robusto supporto rotante e aggiungi sensori di calore e umidità.

Crea il tuo impianto fai da te

Se vuoi unire l'auto-assemblaggio con un po' di stampa 3D e programmazione, dai un'occhiata alle pagine del progetto di Jaime Machuca, dove condivide la custodia che ha progettato con una cupola trasparente per catturare time-lapse del cielo notturno: **rpimag.co/allskycase**.

Sistema Pan-Tilt robusto

Come abbiamo visto, una montatura a inseguimento può essere preziosa se si desidera seguire oggetti nel cielo, ma non è facile creare una configurazione abbastanza robusta da supportare una pesante reflex digitale e farla muovere fluidamente senza tremolio o perdere la messa a fuoco o l'oggetto nel mirino. Il maker Vito ha messo a punto la sua meccanica e software per automatizzare il tracciamento degli oggetti, con Raspberry Pi 4 che fornisce i controlli essenziali del motore passo-passo e le librerie OpenCV per la computer vision (**rpimag.co/heavypan**). La struttura è composta da robusti telai in alluminio, motori passo-passo con cinghie e pulegge, oltre a componenti stampati in 3D per sostenere il Raspberry Pi 4 e la fotocamera sul suo supporto rotante. Guarda gli incredibili risultati su YouTube: **rpimag.co/heavypanyt**.

Individua meteore e bolidi

I bolidi si formano quando un meteoroide entra nella atmosfera terrestre e si incendia. Le telecamere Raspberry Pi sono ottime per rilevarli (così come i campanelli Ring). La UK Fireballs Alliance e il Global Meteor Network riuniscono professionisti e appassionati che tracciano le meteore nel cielo e ne triangolano la posizione, consentendo di individuare e recuperare i meteoriti caduti. Per maggiori informazioni, visita **rpimag.co/fireballs**.

Stellarium

Stellarium (stellarium.org) è una guida desktop al cielo notturno, che fornisce una visualizzazione 3D di ciò che potresti vedere con un telescopio o un binocolo, o anche a occhio nudo. La differenza principale è che questo planetario open source è dotato di una guida e di illustrazioni opzionali per aiutarti a individuare costellazioni e aurore specifiche, e ha anche una pratica funzione di ricerca. Installa la versione Linux su Raspberry Pi o usala semplicemente su PC, Mac o smartphone per ottenere i tuoi orientamenti celesti. La versione web offre anche un'opzione per registrare le tue osservazioni: **rpimag.co/stellaweb**.

ISS Tracker: vuoi andare nello spazio, ma non hai allestito tutta quella strumentazione?

La Stazione Spaziale Internazionale orbita attorno alla Terra 16 volte al giorno e viaggia a 28.000 km/h. Puoi vedere dove si trova in qualsiasi momento andando su **rpimag.co/opennotify** e ingrandendo la mappa. La stessa pagina ti dice anche quante persone (e quali) sono attualmente nello spazio e a bordo della ISS.

Questo progetto che utilizza un Raspberry Pi e un display e-paper offre un modo divertente per tracciare i movimenti della ISS: **rpimag.co/isstracker**.

Astroberry

astroberry.io

Come si può intuire dal nome, Astroberry è progettato specificamente per Raspberry Pi: modelli full-size e Raspberry Pi Zero. Puoi usare questo OS desktop basato su Linux per accedere e controllare da remoto il tuo kit per l'osservazione delle stelle (se lo hai configurato per il controllo motorizzato, ovviamente) e per effettuare panoramiche nel cielo utilizzando un hotspot wireless, cambiare la messa a fuoco e scattare foto. Funziona con tutti i principali programmi di astronomia come il software per planetari INDI KStars e Stellarium. Il Motor HAT di Adafruit è ideale da aggiungere alla configurazione: vedi **rpimag.co/astromotorgit** per il software.

Suggerimenti e risorse

La scala del cielo scuro di Bortle Crediti fotografici: ESO/P. Horálek, M. Wallner, Osservatorio Europeo Australe (ESO)

Lunghe esposizioni e un treppiede stabile o una montatura, oltre alla pazienza e alla pianificazione ampata per essere nel posto giustoal momento giusto, quando il meteo e il cielo notturno sono favorevoli, contribuiscono notevolmente ad aumentare le probabilità di ottenere una foto degna di nota.

Per quanto riguarda la composizione, avere qualcosa in primo piano come un aereo, un edificio caratteristico, un affioramento roccioso o un sorvolo della Stazione Spaziale Internazionale in un momento fortuito è davvero d'aiuto. Per garantire un'immagine complessiva nitida e una profondità di campo apparentemente infinita, anche una successione di scatti, messa a fuoco automatica e focus stacking seguiti da un attento editing fotografico può fare un'enorme differenza.

Terminologia dell'osservazione stellare

- **Telecamera a tutto cielo**. Camera e obiettivo in grado di catturare una vista a 180 gradi del cielo.
- **Autoguida.** Si aggancia a una stella specifica e la segue nel cielo in modo da poter scattare foto del cielo profondo. È composta da una fotocamera, un telescopio e un telescopio guida, più la montatura che regola continuamente la sua posizione per garantire la posizione.
- **Scala di Bortle**. Varia da 1 a 9 e descrive quanto siano buone le condizioni di cielo buio per osservare e scattare foto, a seconda dell'inquinamento luminoso e di altri fattori. Più basso è il numero, meglio è.
- **Sorvolo ravvicinato**. Un veicolo spaziale o un altro oggetto potenzialmente riceve una spinta dal volo ravvicinato abbastanza da essere influenzato dalla gravità di un pianeta. Una composizione astrofotografica popolare, nonché inestimabile per la raccolta di dati.
- Riscaldatore anti-condensa. Alimentati tramite USB, spesso si presentano sotto forma di una striscia tipo fascia che riscalda delicatamente l'ottica del telescopio o l'obiettivo della fotocamera, impedendo la formazione di condensa che potrebbe rovinare le foto che hai pazientemente atteso per ore.
- **Deriva**. Cambiamenti nella posizione di una stella inseguita che si muove nel cielo. Successive esposizioni rivelano questa deriva e la posizione della fotocamera viene corretta di conseguenza.
- **DSO (Deep-Sky Object)**. Ti servirà una fotocamera a montaggio fisso e di un telescopio per catturare foto di galassie lontane e nebulose.
- **Focus stacking**. Combinazione di più foto con punti focali diversi per creare un'unica fotografia con una maggiore profondità di campo. Software che automatizza questa operazione.
- **Telescopio guida**. Un telescopio di inseguimento utilizzato nelle apparecchiature astrofotografiche più costose che si aggancia a una stella e corregge i movimenti della fotocamera e della montatura del telescopio che scattano le foto.
- **Riscaldatore per obiettivo**. Impedisce che l'umidità si accumuli sulla fotocamera, rovinando le foto (e danneggiando l'obiettivo).
- **RTC (orologio in tempo reale)**. Conoscere con precisione l'ora è fondamentale per localizzare e identificare oggetti specifici nel cielo. Raspberry Pi 5 lo supporta, ma richiede una batteria RTC per Raspberry Pi da collegare alla porta sulla scheda. Visita rpimag.co/rtcbattery per ulteriori informazioni.
- **Transito**. Un oggetto come un aereo o la ISS che passa davanti alla luna, al sole o ad altri oggetti di grandi dimensioni nello spazio vicino.

Crediti: immagini AstroLink di Astrojolo (Łukasz (Lucas) Socha)

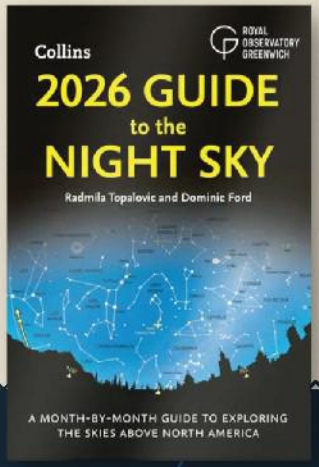
Collins 2026 Guide to the Night Sky

7.99£ | rpimag.co/nightsky2026
6.99$ | rpimag.co/nightsky2026na

Questo pratico libro offre una guida visiva mese per mese per stelle, meteore e costellazioni che potrai vedere nei cieli sopra la Gran Bretagna e l'Irlanda (o il Nord America) nel 2026, insieme a mappe di siti con cielo buio e termini astronomici utili.

• Per ulteriori suggerimenti, visita i forum di **cloudynights.com** o **stargazerslounge.com**, oppure una pagina Reddit dedicata all'astrofotografia con Raspberry Pi.

• AstroBackyard fornisce guide utili, tra cui come sfruttare al meglio il live stacking: **rpimag.co/livestacking**.



Crediti: AStarBox immagini fornite dal Dott. Colin McGill

Estrarre foto dalla fotocamera orbitante EPIC della NASA

Esplora altre collezioni

Ci sono moltissime fotografie astronomiche online che sono state pubblicate con licenza Creative Commons e sono disponibili per il riutilizzo e la manipolazione. È un'opzione utile per sperimentare lavorando con più immagini per mostrare il soggetto celeste nel modo migliore, magari se non si hanno a disposizione luoghi in cui scattare foto del cielo notturno. Ci si può divertire un mondo a sfogliare scatti che altri hanno creato e manipolato, o persino inventare immagini intriganti elaborando e combinando tali scatti per presentare qualcosa di nuovo. La regola d'oro, ovviamente, è quella di attribuire i crediti e le attribuzioni alle foto che si sono utilizzate.

Estrai le foto dal feed giornaliero della NASA di immagini scattate dalla telecamera EPIC sul suo Osservatorio Climatico dello Spazio Profondo orbitante utilizzando questa ingegnosa configurazione che comprende un Raspberry Pi Zero e un display touch rotondo HyperPixel: **rpimag.co/epicsat**.

Se ne hai la possibilità, ti consigliamo vivamente di visitare sia un osservatorio che la mostra di Fotografia Astronomica al National Maritime Museum (parte dei Musei di Greenwich che include l'Osservatorio), aperta fino al 3 agosto 2026 (**rpimag.co/rmgastro**). Le iscrizioni al concorso fotografico del 2026 sono aperte ora, e c'è anche una categoria esordienti gratuita, se la passione per l'astrofotografia ti avesse preso.